

통 보

제 목 특정고압가스사용시설 완성검사 시 서류검토 미흡

관 련 부 서 인천본부

내 용

1. 업무 개요

인천본부에서는 감사대상 기간(2022. 5. 1. ~ 2025. 4. 30.) 동안 아래 [표 1] 과 같이 'A'에 설치된 특정고압가스사용시설 5개소에 대한 완성검사를 실시하였다.

[표 1] 린나이코리아(주) 제2공장 특정고압가스사용시설 완성검사 내역

연번	업소명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체	검사원	검사결과
1	'A' 제2공장 (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	완성검사	메탄 (28.3m³)	○○○ (現 △△△지사)	적합
2	'A' 제2공장 (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	완성검사	메탄 96.5%+ 질소 3.5% (11.5m³)		
3	'A' 제2공장 (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	완성검사	메탄 80%+ 수소 20% (25.9m³)		
4	'A' 제2공장 (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	완성검사	메탄 86%+ 질소 14% (24.3m³)		
5	'A' 제2공장 (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	완성검사	메탄 92.5%+ 질소 7.5% (26.1m³)		

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

특정고압가스사용시설의 경우 「고압가스 안전관리법」(이하 '고법'이라 한다.) 시행규칙 별표 8 및 관련 상세기준(KGS FU211 특정고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준)에 따라 시설을 설치하여야 하며 그 중 배관설비의 두께를 정할때에는

KGS FU211 2.5.3.1에 따른 배관 두께 계산식을 적용하여 계산한 두께 이상으로 하도록 명시되어 있다.

이때 계산식의 f값(인장강도)은 규격 최소치 또는 항복 규격 최소치의 1.6배
이므로 제출된 배관 재료성적서 상 규격값을 확인하여 제대로 적용해야 한다.

KGS FU211 2.5.3 (배관설비 두께)

2.5.3 배관설비 두께

배관설비의 두께는 상용압력의 2배 이상의 압력에 항복을 일으키지 않도록 다음 기준에 따라 계산한 두께 이상으로 한다.

2.5.3.1 배관 두께 계산식은 다음과 같다.

(1) 외경과 내경의 비가 1.2 미만인 경우

$$t = \frac{PD}{2 \frac{f}{s} - P} + C \cdots (2.4)$$

(2) 외경과 내경의 비가 1.2 이상인 경우

$$t = \frac{D}{2} \left(\sqrt{\frac{\frac{f}{s} + P}{\frac{f}{s} - P}} - 1 \right) + C \cdots (2.5)$$

식 (2.4) 및 (2.5)에서

t : 배관의 두께(단위:mm)의 수치

P : 상용압력(MPa)의 수치

D : 내경에서 부식여유에 상당하는 부분을 뺀 부분(단위:mm)의 수치

f : 재료의 인장강도(단위:N/mm²) 규격 최소치이거나 항복점(단위:N/mm²) 규격 최소치의 1.6배

C : 관내면의 부식여유의 수치(단위:mm)

S : 안전율로서 표 2.5.3.1의 환경 구분에 따라 각각 같은 표의 오른쪽란에 규정하는 수치

재료성적서 상 f값 적용방법(예시)

CERT NO.		20210419 - 04				INSPECTION CERTIFICATE (EN 10204 3.1)										SUNGWON										
COMMODITY NAME		Austenitic Stainless Steel Welded Pipes														HEAD OFFICE 5, CHONGWONGDAN 2-GIL, GWANGYANG-60P, GWANGYANG-SI, JEOLLANAM-DO, KOREA TEL: (061)797-1153 FAX: (061)797-1152 BUSINESS DEPT. SEOUL TEL: (02)9929-1970 FAX: (02)9929-1971 BUSAN TEL: (051)714-5600 FAX: (051)714-5602										
TYPE & GRADE		KS D 3576 STS 304 TP-A																								
CUSTOMER		(유)웅벨브				DATE OF ISSUE				Apr. 19. 2021																
ITEM	SIZE (DIMENSION)		QUANTITY (PCS.)		WEIGHT (KG)		LOT NO.		HEAT NO.		DIMENSION/SURFACE CONDITION		HYDROSTATIC MPa		RESULT		E.C.T		P.T		R.T		DECISION			
1	50A x SCH 20S x 6,000		50		1,452		1E3S3A-005		SD49138		GOOD		-		-		GOOD		-		-		GOOD			
2	250A x SCH 10S x 6,000		10		1,575		1E3S3A-068		SD49802		GOOD		2.0		GOOD		-		-		-		GOOD			
3	25A x SCH 20S x 6,000		3		41		1E1S3A-023		SE23962		GOOD		-		-		GOOD		-		-		GOOD			
4	80A x SCH 10S x 6,000		20		771		1E2S3A-050		SE24599		GOOD		-		-		GOOD		-		-		GOOD			
5	25A x SCH 20S x 6,000		47		654		1E3S3A-016		SE24819		GOOD		-		-		GOOD		-		-		GOOD			
ITEM	CHEMICAL COMPOSITION (%)										MECHANICAL TEST				HARDNESS		ATTENDING TEST		DRIFT TEST		REVERSE FLATTENING TEST		BEND TEST		CORROSION TEST	
SPEC	MIN	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	N	YS (N/mm ²)	TS (N/mm ²)	B (HRC)	SPEC 값	GOOD	-	-	-	GOOD	-	-	-	-			
	MAX	0.080	1.00	2.00	0.040	0.030	11.00	20.00			205	520														
1		0.045	0.33	1.08	0.036	0.008	8.03	18.15			280	662	51													
2		0.057	0.37	1.05	0.033	0.005	8.05	18.15			286	657	51								GOOD					
3		0.063	0.30	1.04	0.035	0.008	8.04	18.10			295	670	52								GOOD					
4		0.052	0.30	1.04	0.035	0.011	8.05	18.14			298	684	49								GOOD					
5		0.050	0.29	1.01	0.035	0.008	8.04	18.10			271	665	49								GOOD					
6		***	LAST	ITEM	***																					
7																										
8																										

※ 배관 두께 계산식의 f값은 규격의 최소치 이므로 TEST 값이 아닌 SPEC 값이 들어가야 함

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 인천본부에서 [표 1]의 특정고압가스사용시설 5개소에 대하여 실시한 완성검사 적정 여부를 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 사업소에서 제출한 재료 성적서의 배관재료는 A53 Gr.B이고 f값(인장강도)이 415Mpa로 표기되어 있으나, 배관두께 계산서 공식에 사용된 배관재료는 API5L-B이고 f값(인장강도)이 460Mpa로 표기되어 배관두께가 부적정하게 계산된 것이 확인되었다.

이는 완성검사 당시 제출서류가 잘못된 것을 인지하지 못하고 검토를 소홀히 하여 최종 ‘적합’ 처리한 것이므로 동일 사례가 발생하지 않도록 관리·감독의 강화가 필요하다.(※ 다만 현장 확인 결과, 설치된 배관 재료는 원재료성적서 상 재료와 일치하였으며 이를 기준으로 계산두께를 재산출한 결과 사용두께보다 낮아 안전성에는 문제가 없는 것을 확인함)

[표 2] 린나이코리아(주) 제2공장 특고사용시설 완성검사 시 서류검토 부적정 내역

연번	업소명 (업소번호)	제출서류 검토 결과				검사원	부적정 내역
		사용재료	인장강도 (f값)	계산두께	사용두께		
1	‘A’ 제2공장 (*****-****)	A53 Gr.B (원재료 성적서)	415Mpa	1.918mm	2.77mm	○○○	• 배관두께 계산서 검토 미흡
2	‘A’ 제2공장 (*****-****)						
3	‘A’ 제2공장 (*****-****)						
4	‘A’ 제2공장 (*****-****)	API5L-B S/40 (배관두께 계산서)	460Mpa	1.823mm	2.70mm		
5	‘A’ 제2공장 (*****-****)						

※ 자료출처 : 인천본부에서 감사기간중 제출한 검사서류 재구성

[첨 부]. 원재료 성적서 및 배관두께 계산서 각 1부 (생략)

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 인천본부장은

위 [표 2]와 같이 특정고압가스사용시설 완성검사 시 제출받은 원재료 성적서 및 배관두께 계산서에 대한 적정성 검토를 미흡하게 처리하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)